

Es ist möglich, den Divisionsoperator durch andere (in Abschnitt 3.4.7 eingeführte) Operatoren auszudrücken. Es gilt nämlich:

$$R \div S = \Pi_{(R-S)}(R) - \Pi_{(R-S)}((\Pi_{(R-S)}(R) \times S) - R)$$

Der Beweis dieser Äquivalenz wird den Lesern als Übungsaufgabe (siehe Aufgabe 3.6) überlassen.

### 3.4.11 Gruppierung und Aggregation

Bei der Gruppierung werden Tupel mit gleichen Attributwerten (für eine Liste von Attributnamen) gruppiert. Auf jede Gruppe wird dann eine Aggregatfunktion angewendet, die für die gesamte Gruppe einen einzelnen Wert berechnet. Typische Aggregatfunktionen sind **count**, um die Anzahl der Elemente der Gruppe zu zählen; **sum**, um die Werte eines spezifizierten Attributs zu summieren; **max**, **min** und **avg**, um das Maximum bzw. das Minimum oder den Durchschnitt eines Attributs pro Gruppe zu bestimmen. Die Gruppierung und Aggregation geht über die Standard-Operatoren der relationalen Algebra hinaus und wird mit dem Operatorsymbol  $\Gamma$  bezeichnet. Wenn wir beispielsweise pro Semester-Wert die Anzahl der Studenten zählen wollen, geht das mit diesem Ausdruck:

$$\Gamma_{\text{Semester;count(*)}}(\text{Studenten})$$

Als Ergebnis erhält man eine Relation dieser Form (für unsere sehr kleine Universitäts-Datenbank):

| $\Gamma_{\text{Semester;count(*)}}(\text{Studenten})$ |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Semester                                              | count(*) |
| 18                                                    | 1        |
| 12                                                    | 1        |
| 10                                                    | 1        |
| 8                                                     | 1        |
| 6                                                     | 1        |
| 3                                                     | 1        |
| 2                                                     | 2        |

Die Reihenfolge der Ergebnistupel ist nicht vorgegeben. Allgemein kann man eine Liste von Gruppierungsattributen angeben und eine Liste von Funktionen, die jeweils auf jede resultierende Gruppe angewendet werden. Wichtig ist, dass das Ergebnis pro Gruppe nur ein Ergebnistupel enthält. Die Stelligkeit der Ergebnisrelation ergibt sich aus der Anzahl der Gruppierungsattribute plus der Anzahl der Aggregatfunktionen. Die Anfrage

$$\Gamma_{\text{gelesenVon;count(*),sum(SWS)}}(\text{Vorlesungen})$$

liefert also die dreistellige Ergebnisrelation:

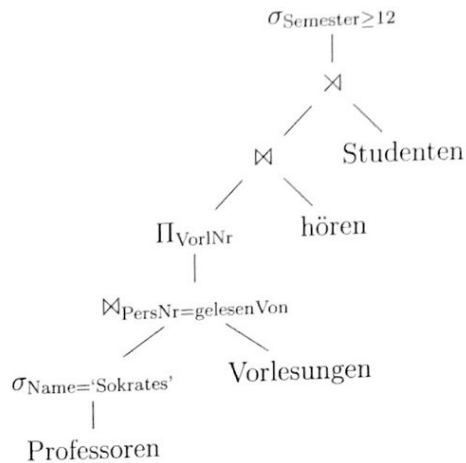


Abbildung 3.10: Baumdarstellung des Algebra-Ausdrucks

| $\Gamma_{\text{gelesenVon}; \text{count}(*), \text{sum}(\text{SWS})}(\text{Vorlesungen})$ |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| gelesenVon                                                                                | count(*) | sum(SWS) |
| 2125                                                                                      | 3        | 10       |
| 2126                                                                                      | 3        | 8        |
| 2133                                                                                      | 1        | 2        |
| 2134                                                                                      | 1        | 2        |
| 2137                                                                                      | 2        | 8        |

### 3.4.12 Operatorbaum-Darstellung

Bislang haben wir Relationenalgebra-Ausdrücke immer „in-line“ dargestellt. Bei komplizierteren Anfragen ist aber eine sogenannte Operatorbaum-Darstellung übersichtlicher.

Wir wollen dies an folgender Anfrage illustrieren: Finde Sokrates' Dauerstudenten, also die Studenten, die mindestens eine Vorlesung von Sokrates gehört haben und schon im 12. oder noch höherem Semester sind.

Als Operatorbaum ist die Anfrage in Abbildung 3.10 gezeigt. Die Leser mögen zum Vergleich die „in-line“-Darstellung dieser Anfrage aus dem Operatorbaum ableiten.

## 3.5 Der Relationenkalkül

Ausdrücke in der Relationenalgebra spezifizieren, wie das Ergebnis der Anfrage zu berechnen ist. Diese prozedurale Berechnungsvorschrift ergibt sich aus den Algebraoperatoren. Besonders deutlich wird das an der Operatorbaum-Darstellung, wo man sich veranschaulichen kann, dass die Zwischenergebnis-Tupel von unteren zu weiter oben angeordneten Operatoren weitergeleitet werden.

Demgegenüber ist der *Relationenkalkül* stärker *deklarativ* orientiert, d.h. es werden die qualifizierenden Ergebnistupel beschrieben, ohne dass eine Herleitungsvor-